

PERBANDINGAN TINGKAT DOSIS DIAGNOSTIK PADA PESAWAT DENTAL INTRAORAL DAN PANORAMIK



NUR RAHMAWATI

H021191045

PROGRAM STUDI FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2026



**PERBANDINGAN TINGKAT DOSIS DIAGNOSTIK PADA PESAWAT DENTAL
INTRAORAL DAN PANORAMIK**

**NUR RAHMAWATI
H021191045**



**PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PERBANDINGAN TINGKAT DOSIS DIAGNOSTIK PADA PESAWAT DENTAL
INTRAORAL DAN PANORAMIK**

NUR RAHMAWATI
H021191045

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Fisika

Pada

**PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

PERBANDINGAN TINGKAT DOSIS DIAGNOSTIK PADA PESAWAT DENTAL
INTRAORAL DAN PANORAMIKNUR RAHMAWATI

H021191045

Skripsi,

Telah Dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Fisika Pada 24 Juli 2026 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

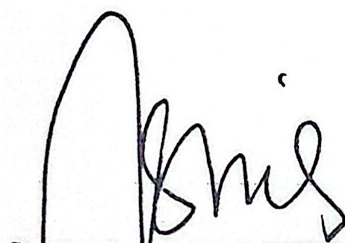
Pada

Program Studi Fisika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Hasanuddin

Makassar

Mengesahkan :
Pembimbing Tugas Akhir,Dr. Sri Dewi Astuty, S.Si., M.Si., F.Med.
NIP. 19750513 199903 2 001Mengetahui :
Ketua Program Studi,Prof. Dr. rer. nat Wira Bahari Nurdin
NIP. 19670923 199003 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Perbandingan Tingkat Dosis Diagnostik Pada Pesawat Dental Intraoral dan Panoramik" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Dr. Sri Dewi Astuty. S.Si., M.Si., F.Med. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 24 Juli 2026



Nur Rahmawati
H021191045

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian dengan judul “Perbandingan Tingkat Dosis Diagnostik Pada Pesawat Dental Intraoral dan Panoramik” dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan, bimbingan, bantuan, dan kemurahan hati dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. **Orang tua**, yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, kasih sayang, dan motivasi dalam perjalanan pendidikan penulis, serta do'a tulus yang tiada henti kepada penulis.
2. Dosen Pembimbing, Ibu **Dr. Sri Dewi Astuty. S.Si., M.Si., F.Med.** atas segala ilmu, bimbingan, arahan, kesabaran, serta senantiasa meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan pendampingan kepada penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi,
3. Dosen penguji, Ibu **Prof. Dr. Ir. Bidayatul Arminah, M.T.** dan Bapak **Bannu, S.Si., M.Si.** atas masukan, saran dan kritik yang sangat berharga dalam perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.
4. Ibu **St.Hartina Anwar, S.Si** selaku fisikawan medik yang telah memberikan pendampingan, bantuan, arahan serta kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Instalasi Radiologi Rumah Sakit dr. Tadjuddin Chalid Makassar. Serta kepada seluruh staf Instalasi Radiologi yang telah menerima penulis dengan baik selama proses pengumpulan data penelitian.
5. Teman teman penulis Nurwahida, Inda, Wahida yang selalu menemani dan kebersamaan penulis dalam menyelesaikan penelitian.
6. Serta kepada pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan secara langsung ataupun tidak langsung, yang tidak sempat penulis satu per satu atas segala kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam perbaikan dan penyempurnaan karya ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Penulis

Nur Rahmawati

ABSTRAK

NUR RAHMAWATI. Perbandingan Tingkat Dosis Diagnostik Pada Pesawat Dental Intraoral dan Panoramik (dibimbing oleh Dr. Sri Dewi Astuty. S.Si., M.Si., F.Med)

Salah satu peralatan yang memanfaatkan radiasi sinar-X adalah *Dental Radiography* yang terdiri dari beberapa jenis pemeriksaan yaitu pencitraan dental intraoral, dental panoramik. Penggunaan sinar-X yang mampu menembus organ bagian dalam tubuh harus dipertimbangkan secara optimal dan terjustifikasi sesuai kebutuhan berdasarkan prinsip *As Low As Reasonably Achievable* (ALARA), yaitu penggunaan dosis serendah mungkin namun tetap mendapatkan kualitas citra yang baik untuk diagnosa. Adapun upaya untuk menerapkan prinsip tersebut adalah dengan penerapan konsep *Diagnostic Reference Level* (DRL) sebagai alat untuk mengevaluasi dan mengendalikan variasi dosis radiasi pada pemeriksaan radiografi. Di Indonesia nilai DRL ditetapkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Penelitian ini bertujuan menentukan nilai *Diagnostic Reference Level* (DRL) berdasarkan nilai INAK untuk dental intraoral serta nilai DAP untuk dental panoramik, mengestimasi dosis efektif pada pesawat intraoral dan panoramik, dan menganalisis dosis paparan radiasi lingkungan dalam ruang di sekitar pesawat dental intraoral dan panoramik. Penelitian ini menggunakan data sekunder hasil pemeriksaan dental Intraoral 181 pasien dan dental Panoramik 70 pasien. Nilai DRL ditetapkan pada presentil ke-75 (Q3) dari nilai INAK untuk dental Intraoral sedangkan pada dental Panoramik ditetapkan pada nilai *Dose Area Product* (DAP). Hasil menunjukkan nilai DRL intraoral sebesar 0,706 mGy, lebih rendah dibandingkan nilai TPDl BAPETEN 1,8 mGy. Sebaliknya, DRL panoramik sebesar 134,96 mGy.cm², lebih tinggi jika dibandingkan TPDl BAPETEN 120,0 mGy.cm². Estimasi dosis efektif pada dental intraoral berkisar antara 0,044-0,081 µSv sedangkan pada dental panoramik berkisar antara 4,6-14,8 µSv. Pengukuran laju paparan radiasi pada kedua modalitas menunjukkan masih berada dibawah batas laju dosis yang direkomendasikan oleh BAPETEN.

Kata kunci: *Diagnostic Reference Level* (DRL), Dosis Efektif, Dental Intraoral, Dental Panoramik, Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (TPDI).

ABSTRACT

NUR RAHMAWATI. A comparative analysis of diagnostic dose levels in intraoral and panoramic dental X-ray (has been conducted under the supervision of Dr. Sri Dewi Astuty, S.Si., M.Si., F.Med.)

One such type of equipment that utilizes X-ray radiation is dental radiography, which consists of several types of examinations, namely intraoral dental imaging and panoramic dental imaging. The utilization of X-rays, which have the capacity to penetrate internal organs, necessitates meticulous consideration and substantiation based on necessity, in accordance with the As Low As Reasonably Achievable (ALARA) principle. This principle stipulates that the lowest feasible dose should be employed while maintaining adequate image quality for diagnostic purposes. The implementation of this principle entails the utilization of the Diagnostic Reference Level (DRL) concept as a tool for the evaluation and control of variations in radiation dose during radiographic examinations. In Indonesia, the Nuclear Energy Regulatory Agency (BAPETEN) is responsible for establishing the DRL values. The objective of this study is threefold: first, to ascertain the Diagnostic Reference Level (DRL) based on INAK values for intraoral dental X-rays and DAP values for panoramic dental X-rays; second, to estimate the effective dose from intraoral and panoramic X-ray units; and third, to analyze the environmental radiation exposure dose in the space surrounding intraoral and panoramic dental X-ray units. The present study utilized secondary data from intraoral dental examinations of 181 patients and panoramic dental examinations of 70 patients. The DRL value was set at the 75th percentile (Q3) of the INAK values for intraoral dental examinations, while for panoramic dental examinations, it was set based on the Dose Area Product (DAP) values. The findings indicated that the intraoral DRL value was 0.706 mGy, which is lower than the BAPETEN IDRL value of 1.8 mGy. In contrast, the panoramic DRL registered at 134.96 mGy·cm², which exceeds the BAPETEN TPDI value of 120.0 mGy·cm². The estimated effective dose for intraoral dental X-rays ranges from 0.044 to 0.081 µSv, while for panoramic dental X-rays, it ranges from 4.6 to 14.8 µSv. The measurements of the radiation exposure rate for both modalities indicate that they remain below the dose rate limits recommended by BAPETEN.

Keywords: *diagnostic reference level (DRL), effective dose, intraoral dental, panoramic dental, and Indonesian diagnostic reference levels (IDRL).*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Teori	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	7
2.1 Waktu dan Tempat Penelitian	7
2.2 Desain Penelitian.....	7
2.3 Subjek dan Variabel Penelitian.....	7
2.4 Alat dan Bahan Penelitian	7
2.5 Prosedur Pengambilan Data.....	9
2.6 Analisa Data	9
2.7 Bagan Alir Penelitian	11
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	12
3.1 Analisis Hubungan Arus-waktu (mAs) terhadap keluaran radiasi Sebagai Dasar Penentuan INAK Pada Radiografi Intraoral	12
3.2 Nilai INAK dan ESAK modalitas Intraoral.....	14
3.3 Diagnostic Reference Level (DRL).....	16
3.4 Penentuan Dosis Efektif pasien hasil pemeriksaan Intraoral dan Panoramik	20

3.5 Paparan Radiasi Lingkungan.....	22
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	25
4.1 Kesimpulan.....	25
4.2 Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keluaran Radiasi Pada Pesawat Dental Intraoral.....	12
Tabel 2. Nilai INAK dan ESAK.....	15
Tabel 3. Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (TPDI) Radiografi Gigi Panoramik.....	16
Tabel 4. Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (TPDI) Radiografi Gigi Intraoral	16
Tabel 5. Data rekam medis pasien pemeriksaan Panoramik.....	18
Tabel 6. Nilai Dosis Efektif Dental Intraoral	21
Tabel 7. Dosis Efektif Dental Panoramik	21
Tabel 8. Hasil pengukuran paparan radiasi disekitar ruang penyinaran Intraoral.....	23
Tabel 9. Hasil pengukuran paparan radiasi disekitar ruang Dental Panoramik.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pesawat Dental Panoramik.....	7
Gambar 2. Pesawat Dental Intraoral.....	8
Gambar 3. Alur Penelitian.....	11
Gambar 4. Grafik Hubungan arus-waktu dengan keluaran radiasi intraoral.....	14
Gambar 5 Penentuan Nilai Tipika Dosis dan DRL Lokal Modalitas Intraoral.....	17
Gambar 6 Penentuan Nilai Tipikal Dosis dan DRL lokal Panoramik.....	19
Gambar 7. Denah Titik Pengukuran Laju Paparan Radiasi Disekitar Ruangan Dental Intraoral.....	22
Gambar 8. Denah Titik Pengukuran Laju Paparan Radiasi Disekitar Ruangan Dental Panoramik.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan dan Tabel nilai INAK, ESAK dan Dosis Efktif Dental Intraoral.....	28
Lampiran 2. Perhitungan Dosis Efektif Dental Panoramik.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan sinar-X yang secara meluas untuk diagnostik klinis sangat penting untuk penegakan diagnosa dokter yang selama ini hanya berbasis pada keluhan pasien. Sifat sinar-X yang mampu menembus organ bagian dalam tubuh serta terhadap densitas jaringan yang akan dilewati, perlu dipertimbangkan secara optimal dan terjustifikasi sesuai kebutuhan sesuai prinsip *As Low As Reasonably Achievable* (ALARA) yaitu penyinaran menggunakan dosis serendah mungkin dengan tujuan agar paparan dosis radiasi yang diterima oleh petugas radiasi, pasien dan masyarakat rendah namun tetap mendapatkan kualitas citra yang baik untuk diagnosa (ICPR, 2007; BAPETEN, 2021). Selain manfaat, sinar-X juga tidak terlepas dari efek pengion/kerusakan yang dapat timbul dalam jangka waktu lama, sehingga prinsip keamanan, keselamatan dan monitoring radiasi sinar-X tetap harus selalu dipantau. Seiring dengan frekuensi penggunaan dalam klinis, generator tabung X-ray serta komponen perangkat yang teintegrasi dalam suatu modalitas radiologi akan berpeluang mengalami penyimpangan. Hal inilah yang memberikan alasan perlunya kontrol jaminan dan kontrol kualitas diterapkan secara berkala dan menjadi tugas petugas atau staf dalam instalasi tersebut.

Salah satu jenis modalitas diagnostik adalah *Dental Radiography* yang penggunaannya sangat dekat dengan organ pasien dengan energi dalam rentang tegangan 60-70 kVp. Nilai ini lebih tinggi dari pada modalitas mammografi (jaringan lunak) karena obyek yang akan ditembus adalah gigi dan gusi yang memiliki densitas yang mendekati jaringan tulang. *Dental Radiography* terdiri dari beberapa jenis pemeriksaan yaitu pencitraan 2D (meliputi model dental intraoral, dental panoramik, dan dental sefalometri) serta pencitraan 3D (yaitu dental *Cone Beam Computed Tomography* (CBCT)) (IAEA, 2014).

Salah satu permasalahan dalam praktik radiografi dental adalah adanya variasi distribusi dosis diagnostik yang signifikan, variasi ini muncul akibat adanya perbedaan parameter eksposi (tegangan, arus, waktu penyinaran dan jarak), jenis dan kondisi peralatan serta teknik dan pengalaman operator. Pada intraoral distribusi dosis dapat direpresentasikan melalui parameter *Incident Air Kerma* (INAK) dan *Entrance Surface Air Kerma* (ESAK), sedangkan pada panoramik menggunakan parameter *Dose Area Product* (DAP). Variasi yang tidak terkendali ini menunjukkan bahwa praktik radiografi

belum sepenuhnya terstandarisasi dan berpotensi menyebabkan ketidakkonsistenan dosis yang diterima pasien dan menunjukkan belum optimalnya praktik radiografi dental (European Commission, 2012; BAPETEN, 2021).

Selain itu, evaluasi distribusi dosis diagnostik pada tingkat fasilitas pelayanan Kesehatan juga masih terbatas. Banyak fasilitas belum memiliki data lokal yang memadai, sehingga sulit untuk menilai apakah praktik yang dilakukan telah optimal atau belum. Mengatasi permasalahan ini dapat digunakan konsep *Diagnostic Reference Level* (DRL) sebagai alat untuk mengevaluasi dan mengendalikan variasi dosis tersebut, DRL memungkinkan identifikasi praktik yang menghasilkan dosis lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai yang direkomendasikan. Di Indonesia nilai DRL ditetapkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Namun, implementasinya di tingkat fasilitas masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan data distribusi dosis lokal dan kurangnya evaluasi berkala (BAPETEN, 2021). Evaluasi dosis dalam radiografi tidak hanya terbatas pada besaran fisik seperti INAK, ESAK, dan DAP tetapi juga memerlukan pendekatan dosis efektif untuk menggambarkan resiko biologis secara keseluruhan. Dosis efektif memungkinkan perbandingan antar modalitas radiografi dental dengan mempertimbangkan sensitivitas jaringan terhadap radiasi.

Di sisi lain, aspek proteksi radiasi tidak hanya berfokus pada pasien, tetapi juga mencakup lingkungan disekitar ruang penyinaran. Pengukuran laju dosis di sekitar ruang penyinaran juga menjadi penting untuk memastikan keselamatan pekerja dan masyarakat, serta paparan radiasi yang diterima masih dalam batas aman. Kurangnya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap laju dosis lingkungan menunjukkan bahwa sistem proteksi radiasi dalam radiografi dental masih belum dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi (IAEA, 2014).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas evaluasi dosis radiasi pada radiografi dental diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Martines, H, A et al (2023) menunjukkan bahwa terdapat variasi dosis radiasi pada pemeriksaan intraoral dan panoramik antar fasilitas radiologi dental. Sehingga penetapan DRL lokal diperlukan sebagai upaya optimasi proteksi radiasi pasien. Penelitian ini memperoleh nilai DRL sebesar 3,3 mGy untuk dental Intraoral dan 103,9 mGy.cm² untuk dental Panoramik. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Shatskiy (2021) menggunakan data pemeriksaan sinar-X dental untuk mengestimasi dosis efektif dan mengevaluasi resiko radiasi pada pasien. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata dosis efektif pada radiografi intraoral berkisar antara 1,2-2,5 µSv, sedangkan pada radiografi panoramik sebesar 22,9 µSv. Hal ini menunjukkan dosis efektif radiografi panoramik lebih tinggi

dibandingkan dosis efektif radiografi intraoral. Perbedaan nilai ini menunjukkan adanya pengaruh jenis alat, faktor eksposi, serta mode pemeriksaan yang digunakan.

Meskipun beberapa penelitian mengenai DRL dan dosis efektif pada radiografi dental telah dilakukan, penelitian yang mengkombinasikan penentuan DRL intraoral dan panoramik, estimasi dosis efektif serta evaluasi paparan radiasi lingkungan dalam satu fasilitas radiologi dental masih terbatas, terutama di Indonesia. Perbandingan Tingkat Panduan Diagnostik (TPD) penting untuk mengetahui apakah prosedur yang digunakan sudah optimal dan berada dalam batas aman sesuai pedoman proteksi radiasi. Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian yang membandingkan nilai tingkat dosis diagnostik pada pesawat dental intraoral dan dental panoramik dalam satu fasilitas radiologi dental yang sama berdasarkan INAK/ESAK dan DAP, kemudian mengestimasi dosis efektif pasien dengan mengkonversi parameter yang diukur menggunakan koefisien konversi yang sesuai dengan modalitas yang digunakan. Serta menganalisis paparan radiasi lingkungan sebagai upaya optimasi proteksi radiasi difasilitas radiologi dental.

1.2 Dasar Teori

a. Tingkat Panduan Diagnostik (TPD)

Tingkat panduan diagnostik (TPD) atau *diagnostic reference level* (DRL) merupakan suatu Tingkat investigasi yang digunakan sebagai alat untuk membantu optimisasi proteksi radiasi dalam paparan medik untuk pasien radiologi diagnostik dan intervensional. TPD digunakan untuk menunjukkan perbedaan dosis radiasi yang diberikan kepada pasien untuk jenis pemeriksaan tertentu sangat tinggi ataupun cukup rendah dalam kondisi rutin. Penentuan DRL dapat ditentukan dari sebaran data indikator dosis yang sudah diukur dan memiliki *link* langsung dengan dosis pasien (BAPETEN, 2021).

Berdasarkan data dosis pasien yang dikelompokkan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) menggunakan analisis median (kuartil ke-2 (Q2)) untuk menentukan nilai tipikal dosis (*typical dose value*) terhadap sebaran data dosis pasien yang didapatkan (BAPETEN, 2024). Nilai DRL diperoleh dengan menganalisis sebaran data yang diperoleh dengan menentukan nilai kuartil 3 (75 persentil) atau dapat disimbolkan sebagai Q3 (Rusmanto, 2019).

b. Incident Air Kerma (INAK) dan Entrance Surface Air Kerma (ESAK)

Pada radiologi diagnostik dan intervensional, terminologi mengenai dosis radiasi dalam kuantitas operasional atau terukur untuk pasien dikenal dengan *Incident Air Kerma* (INAK) dan *Entrance Surface Air Kerma* (ESAK) (Wigati et al, 2022). INAK didefinisikan

sebagai radiasi sinar-X yang memiliki keluaran berupa besarnya sebuah nilai paparan radiasi atau kerma udara pada berkas utama sinar-X yang diukur pada udara bebas pada jarak tertentu namun pada umumnya berjarak 100 cm dari titik fokus tanpa adanya kontribusi hamburan balik (*backscatter factor*), pada peristiwa tersebut dapat dikatakan dengan INAK (Khoirot et al, 2023).

ESAK adalah kerma udara hasil pengukuran atau hasil perhitungan yang sudah mempertimbangkan atau memasukkan faktor hamburan balik (*backscatter factor*). Terminologi ESAK juga identik dengan ESD (*Entrance Skin Dose*) Perkiraan dosis pasien pada pemeriksaan intraoral dapat diidentifikasi menggunakan ESAK (BAPETEN, 2021). Dosis pasien ditentukan oleh beberapa parameter sinar-X seperti kVp, mAs, Grid, SID, filter, dan kolimasi berkas. Nilai ESAK dapat dihitung dengan nilai kerma udara insiden dan koefisien hamburan balik dengan persamaan (Khoirot, et al, 2023) :

$$\text{ESAK} = \text{INAK} \times \text{BSF} \quad (1)$$

Dengan BSF merupakan faktor hamburan balik dengan nilai sebesar 1,35.

c. *Dose Area Product (DAP)*

Dose Area Product (DAP) merupakan dosis yang diterima pasien pada area yang terpapar radiasi (Bilalodin, et al, 2024). Perkiraan dosis pasien pada pemeriksaan panoramik dapat diidentifikasi dengan DAP (BAPETEN, 2021). DAP dapat diperoleh melalui perhitungan data terakumulasi selama pemeriksaan panoramik. Nilai yang tercatat memberikan energi yang diserap oleh pasien. Untuk mengasumsikan resiko stokastik, kemampuan DAP yang dapat dilakukan adalah dengan mengasumsikan faktor bobot rata-rata untuk semua jaringan yang beresiko. Kumulatif DAP tidak dapat memeberikan indikasi langsung kemungkinan cedera kulit, estimasi ini bergantung pada faktor-faktor seperti kofigurasi peralatan, ukuran pasien dan teknik penyinaran (Dinayawati, 2011).

d. *Dosis Efektif*

Dosis efektif merupakan parameter yang dihitung berdasarkan sensitivitas organ atau jaringan terhadap efek yang ditimbulkan akibat dari sumber radiasi pengion. Oleh karena itu, dosis efektif dapat mencerminkan resiko terkait dosis radasi (ICPR 103, 2007). Dosis efektif berupaya memberikan kuantitas, yang mewakili dosis bersamaan untuk seluruh tubuh yang akan memiliki dampak pada kesehatan berupa efek stokastik dalam jangka panjang. Dosis efektif tidak dapat di ukur secara langsung, sehingga harus dinilai dari jumlah dosis yang dapat diukur (Jusmawati, 2021).

Dosis efektif juga dapat didefinisikan sebagai hasil perkalian dosis ekivalen yang diterima jaringan dengan faktor bobot jaringan. Faktor bobot organ atau jaringan yang

diukur (T) disebut juga sebagai faktor bobot target (w_T), dengan jumlah faktor bobot untuk seluruh tubuh adalah satu. Jumlah ini berdasarkan semua organ dan jaringan yang dianggap sensitif untuk efek stokastik. Satuan dosis efektif adalah sievert (Sv). sehingga, secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut (ICPR 103, 2007):

$$E = \Sigma(W_T \times H) = \Sigma(W_T \times W_R \cdot D_{T \cdot R}) \quad (2)$$

Dengan W_T adalah faktor bobot target, W_R adalah faktor bobot yang nilainya didasarkan pada jenis dan energi radiasi, $D_{T \cdot R}$ adalah dosis rata-rata untuk jaringan atau daerah organ yang menerima radiasi, T sebagai jaringan atau organ dan R sebagai yang menerima radiasi.

e. Proteksi Radiasi

Proteksi radiasi bertujuan untuk melindungi pasien, pekerja, anggota masyarakat dan lingkungan hidup dari dampak negatif radiasi pengion (BAPETEN, 2020). Prinsip proteksi radiasi berdasarkan rekomendasi ICPR adalah pembatasan dosis pada individu dari sumber tertentu dan hal ini mengarah pada konsep batasan dosis.

Adapun ketiga prinsip dari sistem proteksi ICPR yaitu sebagai berikut (Salsabila, 2024) :

1. Justifikasi

Menurut prinsip justifikasi, setiap pilihan untuk mengekspose pasien terhadap radiasi untuk tujuan medis harus dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik pasien, dengan mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi. Optimalisasi menekankan proses radiografi memiliki kualitas diagnostik yang baik tetapi tetap memberikan dosis serendah mungkin kepada pasien.

2. Optimalisasi Proteksi dan Keselamatan

Prinsip optimalisasi adalah prosedur terkait sumber yang bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan paparan, jumlah individu yang terpapar, dan jumlah dosismasing-masing individu. Dosis serendah mungkin untuk setiap individu dengan tetap mempertimbangkan masalah sosial dan ekonomi.

3. Batasan Dosis

Batasan dosis merupakan konsep yang digunakan bersamaan dengan pengoptimalan proteksi untuk membatasi dosis individu. Tingkat dosis individu perlu ditetapkan. Prinsip ini mensyaratkan bahwa dosis kepada individu dari situasi paparan yang direncanakan, selain paparan medis terhadap pasien, tidak boleh melebihi batas yang direkomendasikan.

Pada peraturan BAPETEN no.3 tahun 2013 ditetapkan batas dosis paparan untuk masyarakat umum adalah 0,25 μ Sv/jam (Wahyudi, I et al, 2018).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menentukan nilai *Diagnostic Reference Level* (DRL) berdasarkan nilai INAK untuk dental intraoral serta nilai DAP untuk dental panoramik.
2. Mengestimasi dosis efektif pada pesawat intraoral dan panoramik.
3. Menganalisis dosis paparan radiasi lingkungan dalam ruang di sekitar pesawat dental intraoral dan panoramik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran tingkat dosis diagnostik pada pemeriksaan radiografi dental, mengetahui estimasi dosis efektif pada kedua modalitas, serta mengetahui paparan yang diterima disekitar ruang penyinaran radiografi dental tidak melewati batas yang telah ditentukan oleh BAPETEN.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2026 bertempat di Instalasi radiologi Rumah Sakit dr. Tadjuddin Chalid Makassar.

2.2 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berdasarkan data skunder yang diperoleh dengan mengumpulkan data rekam medis pasien pada pemeriksaan dental intraoral dan panoramik pada periode Januari - Desember 2025. Analisis dilakukan terhadap parameter paparan yang tersedia pada rekam medis, yaitu tegangan tabung (kVp), arus tabung (mA), waktu eksposi (s), serta nilai *Dose Area Product* (DAP) untuk panoramik.

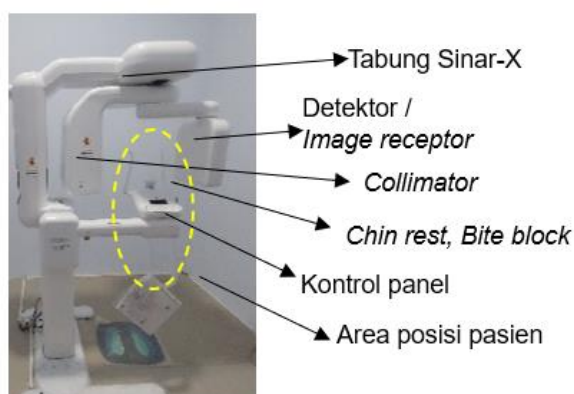
2.3 Subjek dan Variabel Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pasien yang berada di Rumah Sakit dr. Tadjuddin Chalid Makassar dengan jenis pemeriksaan dental intraoral dan panoramik. Variabel penelitian terdiri atas variabel bebas, yakni parameter penyinaran yaitu tegangan tabung (kVp), arus tabung (mA), waktu eksposi (s), nilai *Dose Area Product* (DAP) untuk panoramik, serta variabel terikatnya adalah *Incident Air Kerma* (INAK) untuk intraoral, serta Nilai *Diagnostic Reference Level* (DRL) dan dosis efektif pada kedua modalitas.

2.4 Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

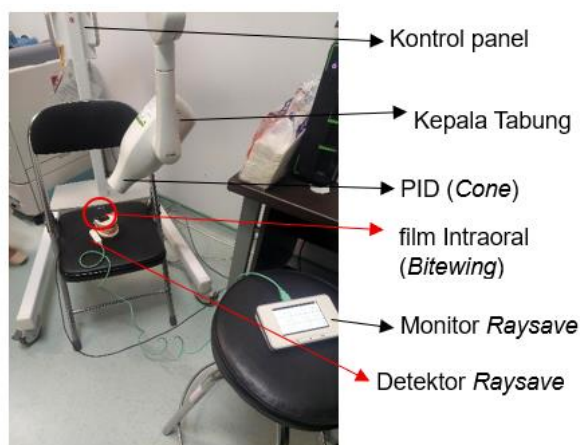
1. Pesawat Dental Panoramik merek *PAPAYA 3D PLUS Combination Imaging System*



Gambar 1. Pesawat Dental Panoramik

Komponen pesawat dental panoramik terdiri atas tabung sinar-X sebagai sumber radiasi yang menghasilkan sinar-X, *collimator* berfungsi untuk membentuk berkas sinar-X menjadi sempit (*slit beam*), detektor berfungsi sebagai penangkap citra, dan kontrol panel berfungsi untuk mengatur posisi penopang kepala pasien (*chin rest, bite block*).

2. Pesawat Dental Intraoral merek FONA XDC



Gambar 2. Pesawat Dental Intraoral

Komponen pesawat dental panoramik terdiri atas kepala tabung sebagai tempat dari tabung sinar-X yang digunakan untuk menghasilkan sinar-X, kontrol panel berfungsi untuk mengatur parameter pesawat (kVp, mA dan waktu eksposi), PID (cone) berfungsi untuk mengarahkan sinar ke area gigi tertentu, film intraoral berfungsi sebagai penangkap gambar struktur gigi dan jaringan disekitarnya menggunakan radiasi sinar-X, monitor raysafe berfungsi sebagai monitor yang menampilkan hasil keluaran radiasi yang terukur, serta detektor raysafe sebagai penangkap radiasi sinar-X yang keluar dari tabung sinar-X.

3. Detektor Raysafe 452

Berfungsi sebagai detektor yang digunakan untuk mengukur laju dosis paparan radiasi lingkungan.

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah theia yaitu aplikasi yang dapat memperlihatkan record parameter eksposi yang digunakan pada pemeriksaan pasien dental panoramik serta nilai DAP yang langsung terakumulasi saat penyinaran berdasarkan parameter yang digunakan pasien.

2.5 Prosedur Pengambilan Data

2.5.1 Pengukuran Kerma udara

Pengukuran kerma udara dilakukan untuk memperoleh hubungan antara parameter eksposi dan keluaran radiasi pesawat radiografi intraoral. Pengukuran ini menggunakan raysafe X2 yang ditempatkan pada jarak tertentu dari fokus tabung, Parameter eksposi yang digunakan meliputi tegangan tabung (kVp), dan arus tabung (mA) yang diatur konstan, sedangkan waktu eksposi divariasikan untuk menghasilkan perubahan nilai mAs. Setiap variasi waktu menghasilkan nilai kerma yang kemudian dicatat sebagai data penelitian.

2.5.2 Pengukuran radiasi lingkungan disekitar ruangan penyinaran

Pengukuran radiasi lingkungan dilakukan pada titik-titik sekitar ruang penyinaran dental intraoral dan panoramik, yang bertujuan untuk mengevaluasi aspek proteksi radiasi, Pengukuran dilakukan satu kali pada setiap titik yaitu sisi depan, samping kiri dan kanan, serta belakang ruang penyinaran, Pengukuran laju dosis paparan radiasi menggunakan detektor raysafe 452,

2.6 Analisa Data

2.6.1 Perhitungan Nilai INAK pada Dental Intraoral

Nilai INAK dapat dihitung menggunakan persamaan berikut :

$$Ki = Y(d).P.\left(\frac{d}{d_{FTD}-tp}\right)^2 \quad (3)$$

Dimana Ki adalah INAK, $Y(d)$ adalah keluaran tabung sinar-X pada jarak d , P adalah arus waktu tabung, d adalah jarak fokus ke detektor d_{FTD} jarak fokus ke meja pemeriksaan dan tp menunjukkan ketebalan objek radiasi (pasien/phantom) (Irsal. M et al, 2014).

Nilai $Y(d)$ diasumsikan sebagai persamaan garis atau *power function* berdasarkan hubungan antara arus waktu dengan kerma udara pengukuran pada jarak d untuk menghasilkan nilai INAK secara perhitungan.

$$y = c x^b \quad (4)$$

Dimana c dan b adalah koefisien yang muncul dari regresi power, sedangkan x merupakan keluaran tabung pada jarak d ($Y(d)$) disetiap faktor eksposi arus waktu tabung yang digunakan.

2.6.2 Perhitungan Nilai ESAK pada Dental Intraoral

Setelah didapatkan nilai INAK maka dilakukan perhitungan ESAK dengan persamaan berikut :

$$\text{ESAK} = \text{INAK} \times \text{BSF} \quad (5)$$

Dengan BSF merupakan faktor hamburan balik dengan nilai sebesar 1,35.

2.6.3 Diagnostic Reference Level (DRL)

Nilai DRL ditentukan melalui nilai *Dose Area Product* (DAP) untuk dental panoramik dan nilai *Incident Air Kerma* (INAK) untuk dental intraoral. Pentuan nilai DRL dilakukan dengan Menyusun nilai yang terkecil sampai terbesar pada DAP dan INAK. Nilai DRL ditentukan dengan mengambil nilai tengah untuk menentukan nilai DRL lokal (Q2) atau biasa disebut nilai tipikal dosis, melalui nilai median akan iperoleh nilai yang mewakili dosis yang digunakan dirumah sakit atau klinik, dan nilai DRL batas ambang (Q3) dengan mengambil 75% dari nilai DAP dan INAK yang ada. Kemudian nilai DRL tipikal dosis yang telah didapat dibandingkan dengan nilai DRL Nasional yang telah ditentukan oleh BAPETEN. Nilai tipikal dosis dapat dihitung menggunakan persamaan berikut (BAPETEN, 2024) :

$$\text{Median} = \frac{\left(\frac{n}{2}\right)\text{term} + \left(\frac{n}{2} + 1\right)\text{term}}{2} \quad (6)$$

Dengan n adalah dalah jumal data, $(n/2)\text{term}$ merupakan nilai yang ditunjukkan pada data ke- $n/2$, dan $(n/2 + 1)\text{term}$ merupakan nilai yang ditunjukkan pada data ke- $n/2 + 1$

Nilai Q3 diperoleh melalui persamaan berikut :

$$\text{Q3} = \frac{3(n+1)\text{term}}{4} \quad (7)$$

Dengan n adalah jumlah data, sedangkan $(n+1)\text{term}$ merupakan nilai yang ditunjukkan pada data ke- $n+1$.

2.6.4 Perhitungan Dosis Efektif

Dosis efektif dapat dihitung menggunakan rumus berikut :

$$E_{\text{ESAK}} = \text{Koefisien Konversi} \times \text{ESAK} \quad (8)$$

$$E_{\text{PKA}} = \text{Koefisien Konversi} \times P_{\text{KA}} \quad (9)$$

Dimana :

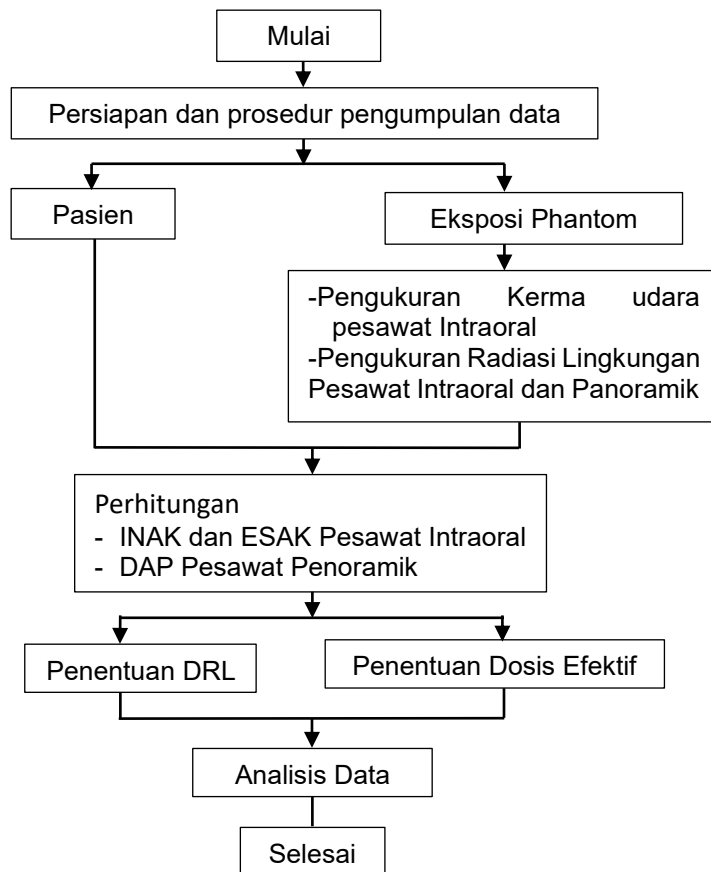
E_{ESAK} : Dosis Efektik pada pemeriksaan Intraoral (μSv)

E_{PKA} : Dosis Efektik pada pemeriksaan Panoramik (μSv)

P_{KA} : Nilai DAP

Dengan koefisien konversi 0,06-0,07 mSv/Gy.cm² untuk dental Intraoral, koefisien konversi 0,08 mSv/Gy.cm² untuk dental panoramik (Shin et al, 2014; Helmrot, E et al 2005).

2.7 Bagan Alir Penelitian



Gambar 3. Alur Penelitian

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Hubungan Arus-waktu (mAs) terhadap keluaran radiasi Sebagai Dasar Penentuan INAK Pada Radiografi Intraoral

Nilai INAK pasien tidak dapat diperoleh secara langsung sehingga diperlukan analisis data keluaran radiasi tabung sinar-X untuk mengestimasi berbagai kondisi eksposi yang digunakan dalam praktik klinis. Pengukuran keluaran radiasi dilakukan dengan penyinaran langsung menggunakan phantom alat peraga gigi dengan detektor Raysafe X2 sehingga didapatkan nilai keluaran radiasi dengan faktor eksposi yang telah diatur sebelumnya. Data hasil pengukuran yang terbatas pada variasi arus-waktu (mAs) dengan tegangan (kVp) konstan kemudian akan diplotkan dalam grafik agar mendapatkan persamaan regresi power untuk memperkirakan nilai INAK. Dari proses ini akan didapatkan persamaan dalam bentuk $y = c \cdot x^b$ yang mempresentasikan karakteristik output radiasi tabung, sehingga memungkinkan estimasi nilai INAK pada kondisi eksposi lain yang tidak diukur secara langsung. Persamaan ini kemudian akan digunakan untuk menghitung INAK pasien pada berbagai kondisi eksposi. Pengukuran keluaran radiasi dilakukan menggunakan faktor eksposi yang disetting dengan tegangan 70 kVp, dan arus tegangan 7 mA yang menghasilkan :

Tabel 1. Keluaran Radiasi Pada Pesawat Dental Intraoral

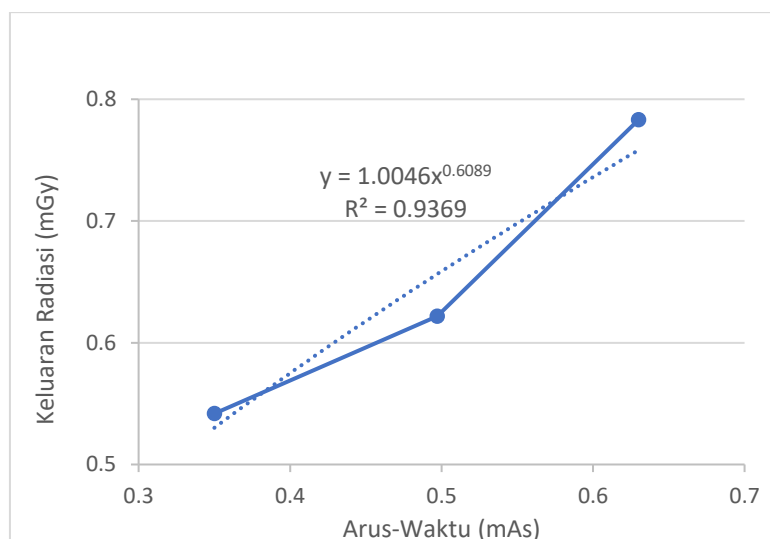
Kondisi Penyinaran (Setting)		Hasil Penyinaran (Terukur)		
Waktu (s)	Arus waktu (mAs)	Tegangan (kVp)	Arus waktu (mAs)	Keluaran Radiasi (mGy)
0,05	0,35	65,7	0,363	0,5418
0,071	0,497	67,1	0,510	0,6217
0,09	0,63	67	0,645	0,7831

Tabel 1 menunjukkan hasil pengukuran keluaran radiasi intraoral dengan variasi waktu eksposi. Berdasarkan data yang diperoleh faktor eksposi yang digunakan berada dalam rentang nilai yang umum digunakan yaitu tegangan tabung dengan rentang 60-70 kVp, arus tabung dengan rentang 3,5-8 mA, serta waktu eksposi yang tidak melebihi 1s paparan. Pada pengukuran ini menunjukkan arus waktu yang digunakan yaitu 0,35 mAs, 0,497 mAs dan 0,63 mAs menghasilkan keluaran radiasi yang meningkat seiring dengan arus waktu yang digunakan, secara berturut-turut menghasilkan 0,5418 mGy, 0,6271 mGy, dan 0,7831 mGy. Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan dalam *The Essential Physics Of Medical Imaging*, yaitu pada tegangan tabung (kVp) yang tetap,

keluaran radiasi sinar-X berbanding lurus dengan nilai arus waktu (mAs), dengan demikian peningkatan waktu eksposi (s) atau arus tabung (mA) akan meningkatkan nilai mAs sehingga jumlah foton sinar-X yang dihasilkan juga akan meningkat. Peningkatan ini akan menyebabkan peningkatan dosis radiasi yang diterima pasien. Oleh karena itu, pemeriksaan dengan waktu eksposi yang lebih lama cenderung menghasilkan nilai keluaran radiasi yang lebih tinggi dibandingkan pemeriksaan dengan waktu eksposi yang lebih singkat. Adapun perbedaan nilai faktor eksposi yang disetting dan nilai yang terukur pada detektor terjadi karena nilai yang disetting merupakan nilai target yang diinginkan operator, sedangkan nilai yang terukur pada detektor mempresentasikan nilai aktual selama proses eksposi. Adapun perbedaan kecil antara nilai setting dan nilai terukur masih dapat diterima dalam praktik kendali mutu radiologi.

Data keluaran radiasi yang ditunjukkan pada tabel 1 kemudian harus diplotkan dalam grafik untuk mendapatkan persamaan regresi power untuk mengestimasi nilai INAK. penggunaan regresi power dalam penentuan nilai INAK mengacu pada prinsip yang digunakan oleh wigati et al (2022), yaitu membentuk persamaan hubungan antara keluaran tabung sinar-X melalui analisis regresi, kemudian menggunakan persamaan tersebut untuk keluaran radiasi pada setiap kondisi eksposi, analisis regresi yang digunakan yaitu analisis regresi power yang digunakan untuk memperlihatkan data hasil eksperimen yang meningkat dengan laju peningkatan yang spesifik. Berdasarkan konsep tersebut, hubungan antara mAs dan output tabung pada penelitian ini di modelkan menggunakan regresi power sehingga diperoleh persamaan yang digunakan untuk menghitung nilai INAK. Pada penelitian analisis regresi dibentuk berdasarkan hubungan antara arus waktu (mAs) dan keluaran radiasi tabung (mGy) karena mAs merupakan faktor eksposi yang divariasikan dalam penelitian ini.

Metode pengeplotan grafik untuk mendapatkan persamaan regresi power ini sesuai dengan metode yang dipublikasikan oleh BAPETEN melalui portal resminya. Dengan menjadikan variabel bebas arus-waktu sebagai sumbu-x dan nilai keluaran radiasi sebagai sumbu y, kemudian menambahkan trendline tipe "*power*" pada excel lalu mencentang "*display equation on chart*" dan "*display R-squared value on chart*" sehingga persamaan dengan nilai konstanta c dan eksponen b, dan nilai R^2 akan secara otomatis ditampilkan pada grafik. Grafik regresi power tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. Grafik Hubungan arus-waktu dengan keluaran radiasi intraoral

Gambar 4 menunjukkan peningkatan nilai keluaran radiasi seiring dengan bertambahnya arus waktu yang digunakan. Hasil persamaan yang didapat adalah $y=1,0046x^{0,6089}$ dengan nilai korelasi koefisien sebesar $R^2=0,9369$, karena koefisien korelasi mendekati 1 maka hal ini menunjukkan hubungan antara Arus-waktu dengan keluaran radiasi cukup kuat. Persamaan garis “Regresi Power” yang telah didapatkan akan digunakan untuk menghitung nilai INAK dental intraoral pada data pemeriksaan pasien, kemudian nilai INAK tersebut akan digunakan untuk menghitung nilai ESAK analisis untuk dental intraoral, sebagaimana persamaan (10) dan (11) berikut :

$$\text{INAK} = 1,0046 X^{0,6089} \quad (10)$$

$$\text{ESAK} = \text{INAK} \times 1,35 \quad (11)$$

Dengan nilai 1,35 merupakan BSF; X adalah nilai Arus-Waktu

3.2 Nilai INAK dan ESAK modalitas Intraoral

Data rekam medis yang dapat dikumpulkan dari pemeriksaan intraoral dengan periode pemeriksaan januari-desember 2025 yaitu sebanyak 181 data rekam medis pasien data tersebut dapat dilihat pada lampiran 1, data tersebut mencakup faktor eksposi yang digunakan seperti tegangan tabung, arus tabung dan waktu eksposi. Pada penelitian ini pemeriksaan intraoral dikelompokkan berdasarkan posisi gigi berdasarkan *FDI World Dental Federation Notation* (sistem penomoran gigi FDI) untuk memudahkan identifikasi lokasi pemeriksaan. Pada penomoran posisi gigi, digit pertama menunjukkan kuadran gigi permanen yaitu kuadran 1 (rahang atas kanan), kuadran 2 (rahang atas kiri), kuadran 3 (rahang bawah kiri) dan kuadran 4 (rahang bawah kanan) dan digit kedua

menunjukkan urutan gigi dari gigi depan tengah ke arah belakang, dimulai dari gigi seri tengah (1) hingga gigi geraham bungsu (8). Data rekam medis yang diperoleh belum mencakup nilai dosis radiasi seperti INAK dan ESAK sehingga perlu dilakukan perhitungan nilai INAK dan ESAK. Berikut tabel hasil perhitungan nilai INAK dan ESAK pada pemeriksaan intraoral Dengan kondisi penyinaran arus tegangan 7 mA, selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1 :

Tabel 2. Nilai INAK dan ESAK

No	Inisal Pasien	Umur (Tahun)	Posisi Gigi	Tegangan (kVp-Set)	Waktu (S-Set)	Arus waktu (mAs)	INAK (mGy)	ESAK (mGy)
1	AN	16 tahun	46	70	0,045	0,315	0,497	0,671
2	H	44 tahun	41	70	0,056	0,392	0,568	0,767
3	IA	31 tahun	37	70	0,071	0,497	0,656	0,886
4	AR	16 tahun	26	60	0,08	0,56	0,706	0,953
5	DP	32 tahun	13	60	0,1	0,7	0,808	1,091
6	NK	48 tahun	18	60	0,125	0,875	0,926	1,250

Perhitungan nilai INAK dan ESAK dilakukan menggunakan metode persamaan yang telah didapatkan dalam bentuk $y = c.x^b$ yang diperoleh melalui plot grafik regresi power keluaran radiasi intraoral seperti pada persamaan (10) yang kemudian akan diinput kedalam excel, serta perhitungan nilai ESAK menggunakan persamaan (11).

Tabel 2 menunjukkan nilai INAK dan ESAK dari setiap pemeriksaan pasien, pada kondisi penyinaran tegangan 60 menggunakan waktu eksposi 0,08-0,125s dan tegangan 70 kVp dengan waktu eksposi 0,045-0,071s. Tegangan dan waktu eksposi yang digunakan bergantung pada posisi gigi yang akan disinari. Jika gigi berada pada kuadran 1 dan 2 atau gigi bagian atas maka menggunakan tegangan 60 kVp, pada posisi gigi kuadran 1 dan 2 dengan urutan gigi 1, 2, dan 3 memakai waktu eksposi 0,1s, urutan gigi 4, 5, dan 6 memakai 0,08s serta urutan gigi 8 dan 7 memakai waktu eksposi 0,125s. Sedangkan posisi gigi kuadran 3 dan 4 atau gigi bagian bawah menggunakan faktor eksposi tegangan tabung 70 kVp, dengan waktu eksposi pada urutan gigi 1, 2, 3, dan 4 adalah 0,056s, gigi 5 dan 6 memakai 0,045s serta gigi 7 dan 8 memakai waktu eksposi 0,071s.

Nilai INAK yang didapatkan berturut-turut sebesar 0,497 mGy, 0,568 mGy, 0,656 mGy, 0,706 mGy, 0,808 mGy, dan 0,926 mGy. Nilai INAK ini bertambah seiring dengan meningkatnya waktu eksposi yang digunakan saat penyinaran hal ini sejalan dengan teori yang ada yaitu nilai INAK meningkat seiring dengan peningkatan waktu penyinaran

yang digunakan, serta nilai ESAK yang didapatkan berturut-turut adalah 0,671 mGy, 0,767 mGy, 0,886 mGy, 0,953 mGy, 1,091 mGy, dan 1,250 mGy. Nilai ESAK yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan nilai INAK. Hal ini dapat disebabkan karena ESAK mengukur dosis radiasi dipermukaan yang mencakup efek dari penyerapan radiasi sedangkan INAK mengukur dosis sebelum mengalami penyerapan radiasi.

3.3 Diagnostic Reference Level (DRL)

Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (TPDI) yang telah ditentukan oleh BAPETEN merupakan acuan nasional dalam pemberian dosis radiasi pada pasien masih dalam batas aman dan wajar secara diagnostik. Penetapan DRL pada fasilitas kesehatan tanpa mengacu pada TPDI berisiko menjadi terlalu tinggi yang berpotensi meningkatkan paparan radiasi yang tidak perlu atau terlalu rendah yang berpotensi menurunkan kualitas citra secara diagnosis. Namun, TPDI bukanlah batas mutlak DRL tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi alat, pasien, dan kualitas citra. Agar radiasi yang dihasilkan tetap dalam batas aman dan tetap menghasilkan diagnosis yang akurat. Berikut standar DRL yang telah ditetapkan oleh BAPETEN pada tahun 2024 berdasarkan jenis pemeriksaan dan kelompok usia yaitu untuk kelompok usia anak-anak adalah 5-14 tahun dan kelompok usia dewasa adalah di atas 15 tahun (BAPETEN, 2024).

Tabel 3. Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (TPDI) Radiografi Gigi Panoramik

Jenis Pemeriksaan	Kelompok Usia	DAP (mGy.cm ²)
Panoramic - Standard	Anak - anak	62,3
Panoramic - Standard	Dewasa	120,0
Panoramic - Front	Dewasa	86,9
Panoramic - Bitewing	Dewasa	91,7

Table 3 menunjukkan perbedaan batas panduan diagnostik DRL yang ditetapkan oleh BAPETEN berdasarkan jenis pemeriksaan dan kelompok usia pasien. Yaitu panoramik anak sebesar 62,3 mGy.cm², panoramik standar dewasa sebesar 120,0 mGy.cm², front dewasa sebesar 86,9 mGy.cm², dan bitewing dewasa sebesar 91,0 mGy.cm².

Tabel 4. Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (TPDI) Radiografi Gigi Intraoral

Jenis Pemeriksaan	Kelompok Usia	INAK (mGy)
Intraoral – Periapical	Dewasa	1,8
Intraoral – Periapical Anterior	Dewasa	2,6

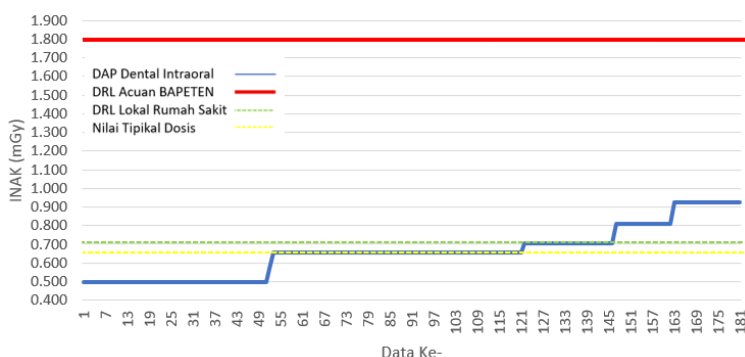
Tabel 4 diatas menunjukkan DRL yang ditetapkan oleh BAPETEN pada pemeriksaan intraoral menunjukkan bahwa dosis periapikal dewasa sebesar 1,8 mGy dan periapikal anterior dewasa sebesar 2,6 mGy. Perbedaan dosis ini dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik pemeriksaan sehingga distribusi dosisnya berbeda, adanya perbedaan lokasi anatomi antara pemeriksaan periapikal dan periapikal anterior. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi kebutuhan eksposi berdasarkan area pemeriksaanya. Dosis acuan inilah yang akan digunakan sebagai pembanding dengan nilai tipika dosis dan DRL lokal Rumah Sakit Tadjuddin Chalid Makassar yang akan ditetapkan nantinya.

3.3.1 Nilai *Typical Value* dan DRL

Nilai paparan radiasi pada pemeriksaan radiografi dental memerlukan nilai acuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penetapan nilai *typical value* dan DRL lokal rumah sakit melalui pengurutan data dari nilai terkecil ke terbesar, melalui pengurutan ini kita dapat menentukan posisi tengah serta batas atas yang menjadi indikator kinerja dosimetri difasilitas tersebut. Nilai *typical value* atau disebut nilai tipikal dosis ditentukan melalui perhitungan median atau presentil 50 (Q2), sedangkan nilai TPD lokal atau DRL lokal ditentukan berdasarkan presentil 75 (Q3) dari sebaran data pasien untuk jenis pemeriksaan tertentu pada kelompok umur tertentu untuk satu modalitas yang sama.

a. Nilai *Typical Dose* dan DRL Modalitas Intraoral

Penetapan nilai *typical dose* dan DRL intraoral ditetapkan berdasarkan nilai INAK yang telah didapatkan sebelumnya dengan mengukur output tabung. Nilai INAK kemudian dikumpulkan dan diurutkan untuk penentuan posisi Nilai *typical value* atau presentil 50 (Q2), sedangkan nilai TPD lokal atau DRL lokal ditentukan berdasarkan presentil 75 (Q3) dari sebaran data pasien. Grafik berikut ini menyajikan hasil plot data yang menunjukkan letak tipikal dosis dan DRL lokal pemeriksaan Intraoral.



Gambar 5. Penentuan Nilai Tipika Dosis dan DRL Lokal Modalitas Intraoral

Gambar 5 menunjukkan distribusi data dosis radiasi sebanyak 181 data yang telah diurutkan dari nilai terendah ke nilai tertinggi untuk menentukan nilai tipikal dosis berdasarkan perhitungan median atau presentil 50 (Q2) dan perhitungan presentil ke-75 (Q3) sebagai nilai *Diagnostic Reference Level* (DRsL) lokal pada modalitas Intraoral, pada kelompok usia dewasa (15 tahun keatas) dengan jenis pemeriksaan periapikal. Dari sebaran data tersebut didapatkan nilai tipikal dosis sebesar 0,656 mGy dan DRL lokal rumah sakit sebesar 0,706 mGy, sedangkan nilai acuan BAPETEN yang digunakan yaitu 1,8 mGy. Berdasarkan hal tersebut nilai drl lokal yang didapatkan lebih rendah sebesar 1,094 mGy atau 60,78% lebih rendah dibandingkan dengan nilai acuan TPDI BAPETEN.

b. Nilai *Typical Dose* dan DRL Modalitas Panoramik

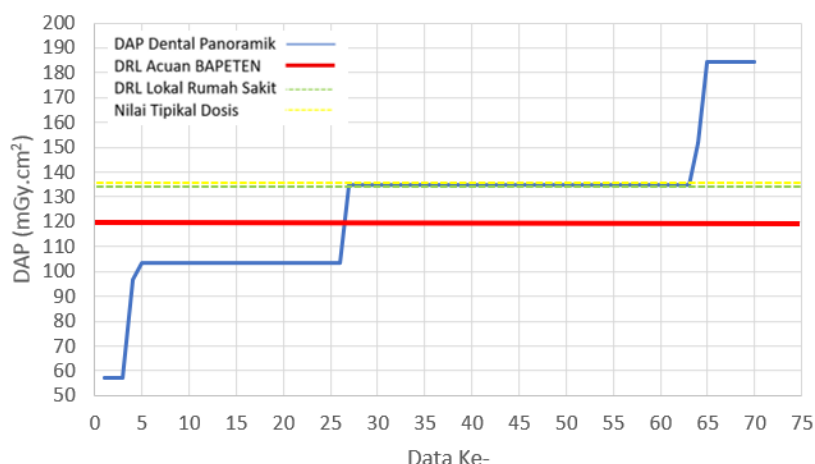
Penetapan nilai *typical dose* dan DRL Panoramik ditetapkan berdasarkan nilai DAP yang didapatkan dari rekam medis pasien. Nilai DAP pada data tersebut langsung terakumulasi saat pemeriksaan dilakukan berdasarkan faktor eksposi yang digunakan yang dapat dilihat pada monitor aplikasi Theia yaitu aplikasi yang digunakan untuk rekam medis pasien dan mengatur jenis pemeriksaan panoramik yang akan dilakukan. Nilai DAP kemudian dikumpulkan dan diurutkan dari nilai yang terkecil ke terbesar untuk penentuan posisi Nilai *typical value* atau presentil 50 (Q2), sedangkan nilai TPD lokal atau DRL lokal ditentukan berdasarkan presentil 75 (Q3) dari sebaran data pasien. Dari rekam medis rumah sakit didapatkan sebanyak 70 data pasien pemeriksaan panoramik data tersebut lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2, berikut tabel data rekam medis pasien yang memuat faktor konversi dan nilai DAP panoramik.

Tabel 5. Data rekam medis pasien pemeriksaan Panoramik

No	Nama Pasien	Tegangan (kVp)	Arus Tegangan (mA)	waktu (s)	DAP (mGy.cm ²)
1	SA	65	8	12	57,37
2	FR	68	10	12	96,77
3	AM	70	10	12	103,68
4	MA	76	11	12	134,96
5	RA	80	11	12	152,06
6	HG	84	12	12	184,55

Tabel 5 Menunjukkan kondisi penyinaran yang digunakan dalam penyinaran panoramik bervariasi nilai tegangan dan arus tegangannya, yaitu 65-84 kVp dan 8-12 mA, dengan waktu eksposi yang tetap untuk setiap penyinaran yaitu 12s. Nilai DAP yang terdapat pada tabel adalah nilai yang langsung terlihat pada monitor setelah penyinaran

dilakukan. Adapun untuk penetapan nilai tipikal dosis dan DRL lokal disajikan dalam Grafik berikut.



Gambar 6 Penentuan Nilai Tipikal Dosis dan DRL lokal Panoramik

Gambar 6 menunjukkan distribusi data dosis radiasi yang telah diurutkan dari nilai terendah ke nilai tertinggi untuk menentukan nilai acuan tipikal dosis dan presentasi ke-75 (kuartil ketiga) sebagai nilai *Diagnostic Reference Level* (DRL) lokal pada modalitas Panoramik, pada kelompok usia dewasa (15 tahun keatas) dengan jenis pemeriksaan panoramik standar. Dari sebaran data tersebut didapatkan nilai tipikal dosis dan DRL lokal rumah sakit yang sama yaitu sebesar 134,96 mGy.cm², sedangkan nilai acuan BAPETEN yang digunakan yaitu 120 mGy.cm². Berdasarkan hal tersebut nilai drl lokal yang didapatkan lebih tinggi sebesar 14,96 mGy.cm² atau 12,47% lebih tinggi dibandingkan dengan nilai acuan TPD BAPETEN. Hal tersebut menunjukkan bahwa paparan radiasi yang diterima pasien cenderung lebih tinggi dari yang seharusnya untuk menghasilkan citra yang memadai. Kondisi ini menunjukkan optimalisasi dosis belum berjalan dengan baik. Hal tersebut juga dapat disebabkan oleh pengulangan eksposi atau teknik eksposi yang digunakan terlalu tinggi. Adapun nilai tipikal dosis dan DRL lokal yang lebih acuan DRL BAPETEN menunjukkan praktik difasilitas Kesehatan tersebut relatif lebih tinggi dari standar nasional. Secara prinsip nilai DRL lokal seharusnya mendekati nilai DRL BAPETEN. Meskipun acuan DRL BAPETEN bukanlah batas dosis yang dapat digunakan, melainkan sebagai batas aman saat dilakukan pemeriksaan menggunakan pesawat X-Ray. Sehingga saat dosis pemeriksaan melebihi nilai acuan DRL BAPETEN maka perlu dilakukan evaluasi pada prosedur pemeriksaan Panoramik agar dosis yang digunakan tidak melebihi nilai acuan namun tetap optimal dalam menghasilkan citra diagnostik.

3.4 Penentuan Dosis Efektif pasien hasil pemeriksaan Intraoral dan Panoramik

Dosis efektif merupakan indikator penting dalam estimasi resiko stokastik (kanker), namun penggunaannya sebagai besaran dalam penetapan Tingkat Pandian Diagnostik tidak direkomendasikan hal ini disebabkan TPD bertujuan sebagai alat optimasi diagnostik yang harus mudah diukur dan dipantau secara langsung. Dosis efektif merupakan besaran turunan yang melibatkan faktor bobot jaringan organ yang tidak dapat diukur secara langsung pada pasien. Dosis efektif dapat dihitung menggunakan nilai ESAK pada penyinaran Intraoral dan nilai DAP pada penyinaran Panoramik (BAPETEN, 2021).

Perhitungan dosis efektif dapat menggunakan pendekatan koefisien konversi yang didasarkan pada konsep dosis efektif yang direkomendasikan oleh ICRP. Dimana, dosis efektif tidak dapat diukur secara langsung seperti INAK atau ESAK. Koefisien konversi ini diperoleh melalui studi dosimetry menggunakan simulasi monte carlo dan/atau menggunakan pengukuran pada phantom, yang telah memperhitungkan distribusi dosis ke berbagai organ serta faktor pembobot jaringan. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan estimasi risiko biologis pasien.

Nilai ESAK atau DAP belum menggambarkan resiko biologis radiasi terhadap tubuh. ESAK dan DAP hanya menunjukkan besarnya radiasi yang diberikan, sedangkan dosis efektif mempertimbangkan sensitivitas berbagai organ terhadap radiasi sedangkan dalam penelitian ini tidak dilakukan pengukuran pada organ pasien. Oleh karena itu, diperlukan koefisien konversi untuk mengubah ESAK dan DAP menjadi dosis efektif yang lebih merepresentasikan resiko biologis. Nilai koefisien konversi ini diperoleh dari penelitian dosimetri yang menggunakan simulasi monte carlo pada phantom dengan berbagai parameter dengan mempertimbangkan faktor pembobot jaringan sesuai dengan rekomendasi ICPR. Oleh karena itu, koefisien konversi memungkinkan estimasi dosis efektif tanpa melakukan pengukuran dosis pada setiap organ secara langsung (Helmrot et al, 2005; shin et al, 2014). Untuk radiografi Intraoral digunakan koefisien konversi sebesar $0,065 \text{ mSv/Gy.cm}^2$ yang merupakan nilai tengah dari rentang $0,06\text{-}0,07 \text{ mSv/Gy.cm}^2$ Penggunaan nilai tengah pada intraoral bertujuan untuk memperoleh estimasi yang lebih representatif dan mengurangi potensi bias akibat penggunaan nilai batas bawah atau atas, sedangkan untuk panoramik digunakan koefisien konversi sebesar $0,08 \text{ mSv/Gy.cm}^2$.

Berikut tabel dosis efektif untuk dental intraoral, untuk selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1 :

Tabel 6 Nilai Dosis Efektif Dental Intraoral

No	Tegangan (kVp-Set)	Waktu (S-Set)	Arus waktu (mAs)	INAK (mGy)	ESAK (mGy)	Dosis Efektif (μ Sv)
1	70	0,045	0,315	0,497	0,671	0,044
2	70	0,056	0,392	0,568	0,767	0,050
3	70	0,071	0,497	0,656	0,886	0,058
4	60	0,08	0,56	0,706	0,953	0,062
5	60	0,1	0,7	0,808	1,091	0,071
6	60	0,125	0,875	0,926	1,250	0,081

Table 6 menunjukkan estimasi dosis efektif yang telah dihitung menggunakan ESAK yang dikalikan dengan koefisien konversi sebesar $0,065 \text{ mSv/Gy.cm}^2$, sehingga didapatkan rata-rata dosis efektif adalah sebesar $0,058 \mu\text{Sv}$, dengan nilai minimum $0,044 \mu\text{Sv}$ dan nilai maksimum $0,081 \mu\text{Sv}$. Nilai rata-rata ini menunjukkan gambaran umum besarnya paparan radiasi yang diterima oleh pasien secara keseluruhan sedangkan nilai minimum dan maksimum menunjukkan adanya variasi dosis yang terjadi selama pemeriksaan.

Berikut tabel dosis efektif untuk dental Panoramik, untuk selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2 :

Tabel 7 Dosis Efektif Dental Panoramik

No	Tegangan (kVp)	Arus Tegangan (mA)	waktu (s)	DAP (mGy.cm^2)	Dosis Efektif (μ Sv)
1	65	8	12	57,37	4,6
2	68	10	12	96,77	7,7
3	70	10	12	103,68	8,3
4	76	11	12	134,96	10,8
5	80	11	12	152,06	12,2
6	84	12	12	184,55	14,8

Table 7 menunjukkan estimasi dosis efektif yang telah dihitung menggunakan DAP yang dikalikan dengan koefisien konversi sebesar $0,08 \text{ mSv/Gy.cm}^2$, sehingga didapatkan rata-rata dosis efektif adalah sebesar $10,1 \mu\text{Sv}$, dengan nilai minimum $4,6 \mu\text{Sv}$ dan nilai maksimum $14,8 \mu\text{Sv}$. Nilai rata-rata ini menunjukkan gambaran umum besarnya paparan radiasi yang diterima oleh pasien secara keseluruhan sedangkan nilai

minimum dan maksimum menunjukkan adanya variasi dosis yang terjadi selama pemeriksaan.

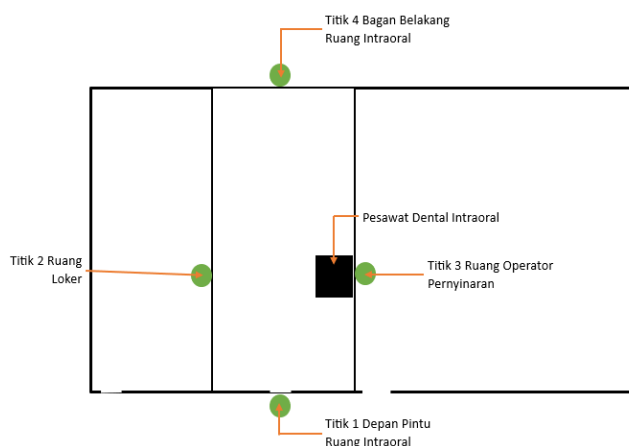
Penyinaran dengan pesawat dental panoramik menghasilkan dosis efektif yang lebih besar dibandingkan dengan dental intraoral hal ini dapat terjadi karena faktor eksposi yang digunakan untuk panoramik lebih besar dengan jangkauan penyinaran yang lebih luas yaitu mencakup seluruh gigi. Sedangkan intraoral hanya mencakup gigi tertentu saja.

3.5 Paparan Radiasi Lingkungan

Pengukuran paparan radiasi lingkungan disekitar ruangan radiografi Intraora dan Panoramik dilakukan untuk mengevaluasi Tingkat keselamatan radiasi bagi pekerja, pasien, maupun masyarakat disekitar fasilitas radiografi. Pengukuran ini bertujuan untuk memastikan radiasi hambur yang keluar dari ruang pemeriksaan masih berada dalam batas aman sesuai dengan nilai laju dosis yang direkomendasikan oleh Perka BAPETEN No.3 Tahun 2013 yaitu sebesar $0,25 \mu\text{Sv/h}$.

Analisis laju paparan radiasi disekitar ruang penyinaran dental intraoral dan panoramik menggunakan raysafe 452 yang dilakukan pada 4 titik untuk pesawat dental intraoral dan 3 titik untuk pesawat dental panoramik. Titik-titik pengukuran ini merupakan area yang berpotensi ditempati atau dilalui selama aktivitas disekitar ruang penyinaran. Adapun area yang tidak diukur merupakan area yang tidak memiliki akses dan bukan area yang dapat dilalui ataupun ditempati oleh pekerja ataupun Masyarakat sehingga potensi paparannya sangat rendah.

Titik pengukuran pada laju dosis paparan disekitar ruang penyinaran dental intraoral dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



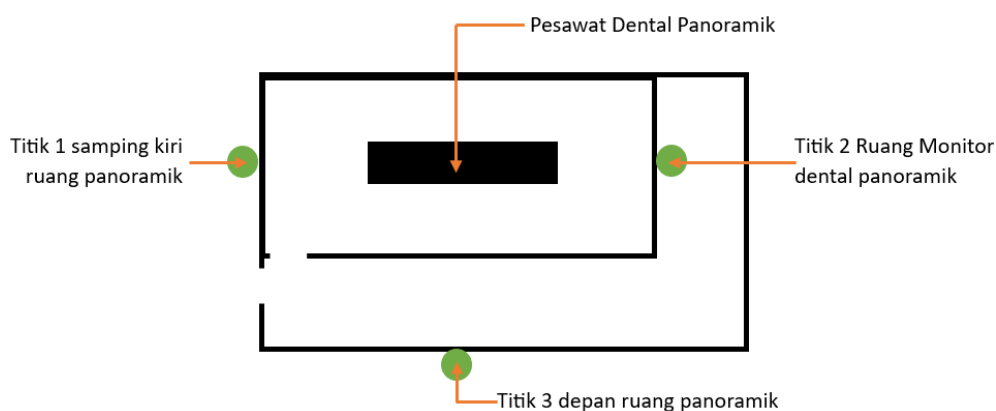
Gambar 7. Denah Titik Pengukuran Laju Paparan Radiasi Disekitar Ruang Dental Intraoral

Tabel 8. Hasil pengukuran paparan radiasi disekitar ruang penyinaran Intraoral

No	Titik Ukur	Background ($\mu\text{Sv/h}$)	Laju dosis Setelah penyinaran ($\mu\text{Sv/h}$)	Laju dosis bersih ($\mu\text{Sv/h}$)
1	Depan Pintu Ruang Intraoral	0,14	0,16	0,02
2	Ruang Loker	0,20	0,20	0,00
3	Ruang Operator Penyinaran	0,21	0,27	0,06
4	Bagian Belakang Ruang Intraoral	0,16	0,17	0,01

Table 8 menunjukkan pengukuran laju dosis paparan radiasi lingkungan pada radiografi intraoral dengan faktor eksposi yang digunakan tegangan 60 kVp, arus waktu 7 mA dan waktu eksposi 0,071s. Data yang diperoleh meliputi nilai background yaitu laju dosis yang terukur sebelum dilakukannya penyinaran, laju dosis setelah penyinaran dan laju dosis bersih yang merupakan selisih antar keduanya, secara umum terjadi peningkatan laju dosis setelah penyinaran di hampir semua titik ukur. Namun, laju dosis tertinggi ditemukan pada ruang operator penyinaran sebesar 0,06 $\mu\text{Sv/h}$, diikuti oleh area depan pintu ruangan intraoral sebesar 0,02 $\mu\text{Sv/h}$ dan bagian belakang ruangan sebesar 0,01 $\mu\text{Sv/h}$. Sedangkan, pada ruang loker tidak ditemukan peningkatan atau 0 $\mu\text{Sv/h}$.

Titik pengukuran pada laju dosis paparan disekitar ruang penyinaran dental panoramik dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 8.** Denah Titik Pengukuran Laju Paparan Radiasi Disekitar Ruang Dental panoramik

Tabel 9. Hasil pengukuran paparan radiasi disekitar ruang Dental Panoramik

No	Titik Ukur	Tegangan (kVp)	Backgrrond ($\mu\text{Sv/h}$)	Laju dosis Setelah penyinaran ($\mu\text{Sv/h}$)	Laju dosis bersih ($\mu\text{Sv/h}$)
1	Samping kiri ruang penyinaran panoramik	65	0,28	0,28	0,00
2	Ruang monitor	70	0,28	0,32	0,04
3	Bagian depan ruang penyinaran	80	0,29	0,32	0,03

Table 9 menunjukkan hasil laju paparan radiasi lingkungan disekitar ruangan penyinaran dental panoramik. Pengukuran paparan radiasi di sekitar ruang Dental Panoramik dilakukan dengan faktor eksposi arus tabung 4 mA dan waktu eksposi 12s, dengan tegangan tabung yang bervariasi mulai 65-80 kVp diberbagai titik. Nilai laju dosis paparan radiasi setelah penyinaran secara umum mengalami peningkatan dibanding nilai background. Namun selisihnya relatif kecil, laju dosis bersih tertinggi berada pada pengukuran dititik ruang monitor sebesar 0,04 $\mu\text{Sv/h}$ pada tegangan 70 kVp, diikuti pada titik penyinaran bagian depan ruang penyinaran yaitu sebesar 0,03 $\mu\text{Sv/h}$ pada tegangan 80 kVp. Serta pada titik samping kiri ruang penyinaran tidak ditemukan selisih antara background dan laju dosis setelah penyinaran atau 0 $\mu\text{Sv/h}$ pada tegangan 65 kVp.

Perbedaan laju dosis bersih pada intraoral maupun panoramik dapat disebabkan oleh berbagai faktor misalnya struktur pelindung paparan, dan jarak sumber paparan terhadap titik ukur, selain faktor tersebut pada pengukuran laju dosis radiografi panoramik dapat dipengaruhi oleh perbedaan kVp yang disebabkan oleh nilai kVp yang digunakan berbeda pada setiap titik pengukuran.

Namun secara keseluruhan jika melihat nilai laju paparan bersih yang dihasilkan oleh kedua modalitas pesawat struktur pelindung paparan terhadap titik ukur cukup efektif dalam mereduksi radiasi hambur. Nilai laju dosis bersih yang dihasilkan pada pengukuran radiografi intraoral dan panoramik masih berada dalam batas aman dan berada dibawah nilai laju dosis paparan radiasi yang ditetapkan oleh perka BAPETEN No.3 tahun 2013 yaitu sebesar 0,25 $\mu\text{Sv/h}$.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemeriksaan radiografi Intraoral menghasilkan nilai tipikal dosis lebih rendah dibandingkan nilai DRL untuk parameter INAK, sedangkan pada pemeriksaan radiografi panoramik antara nilai tipikal dosis dengan DRL adalah sama untuk parameter DAP, tetapi lebih tinggi dibandingkan ketetapan nilai DRL nasional.
2. Nilai estimasi dosis efektif pada kedua modalitas dipengaruhi oleh faktor eksposi masing-masing jenis dental radiografi, dimana faktor eksposi dental panoramik lebih tinggi karena jangkauan penyinaran yang lebih luas dibandingkan dental intraoral yang hanya mengcover gigi tertentu saja.
3. Laju paparan radiasi lingkungan untuk radiografi intraoral rendah 0,05 $\mu\text{Sv/h}$ dibandingkan radiografi panoramik. Tetapi secara umum keduanya masih dalam batas ketentuan BAPETEN dalam batas aman.

4.2 Saran

Saran pengembangan penelitian adalah menggunakan metode perhitungan estimasi dosis efektif agar lebih akurat seperti menerapkan simulasi monte carlo atau pengukuran langsung menggunakan phantom, serta titik pengukuran paparan radiasi pada titik yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhadi, M, 2020, Sinar-X Menjawab Masalah Kesehatan, Deepublis, Yogyakarta.
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir, 2021, Pedoman Teknis Penerapan Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (*Indonesian Diagnostic Reference Level*).
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir, 2020, Keselamatan Radiasi pada Penggunaan Pesawat Sinar-X dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional.
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir, 2013, Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Pengawas Tenaga Nuklir.
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir, 2024, Nilai Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia.
- Bilalodin, Hapryadi, A., Wihantoro, dan Zufahair, 2024, Optimalisasi Keamanan Pasien Melalui Penetapan Diagnostic Reference Level (Drl) Radiografi Panoramik Gigi Dengan Memanfaatkan Dose Area Product (Dap) Di Instalasi Radiologi Rsud Prof, Margono Purwokerto.
- Dinayawati, 2011, Estimasi Pasien Dosis pada Pemeriksaan Dental Panoramik, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.
- European Commission, 2012, *Radiation Protection No.172*.
- Helmrot, E, dan Carlsson, G, A, 2005, Measurement of Radiation Dose In Dental Radiology, *Radiation Protection Dosimetry*, 114(1-3), 168-171, Doi: 10.1093/rpd/nch502.
- Ilmi, N, 2024, Analisis Perbandingan Dosis Paparan Medik Pada Pemeriksaan Dental Intraoral Dengan Variasi Sudut Penyinaran Dan Faktor Eksposi Menggunakan Phantom Perspex, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.
- International Commission on Radiological Protection, 2007, *Radiation Protection in medicine, ICRP Publication 103*, ISBN 978-0-7020-3048-2, ISSN 0146-6453.
- International Atomic Energy Agency, 2014, *Radiation Protection and Safety of Radioation Sources : International Basic Safety Standards*.
- Irsal, M., Hidayanto, E., DAN Arifin, Z, 2014, Analisa Pengaruh Faktor Eksposi terhadap Entrance Surface Aie Kerma (ESAK), *Youngster Physics Journal*, 3(4), 271-278.
- Jusmawati, 2021, Evaluasi Nilai Dosis Efektif Jaringan Thorax, Abdomen Serta Cranium Hasil Pemeriksaan Pesawat Sinar-X Konvensional Pasien Anak Dan Dewasa, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

- Khoirot, R, M., Hakim, M, H., Alam, Y., dan Sekar, R, 2023, Analisis Nilai Drl Parameter Esak/Inak Pemeriksaan Thorax Ap/Pa X-Ray Canon, *Journal of Science Nusantara*, 3(2), 61-68, ISSN: 2809-428X.
- Looe, H, k., Eenboom, F., Chofor, N., Pfaffenberger, A., Steinhoff, M., Ruhmann, A., et al, 2008, Conversion Coefficients for The Estimation of Effective Doses in Intraoral and Panoramic Dental Radiology from Dose-Area Produce Value, *Radiation Protection Dosimetry*, 131(3), 365-373, Doi:10.1093/rpd/ncn172.
- Martinez. A. H., Rodrigues. A. P., Moreno .A. C. S., Salazar. E. C., dan Jimenez. D. N. P, 2023, Level Of Diagnostic Reference in Radiography Teams Dental In Bogota, Colombia, *Journal Of Women Health care and Issue*, 6(7), Doi:10.31579/2642-9756/171.
- Ruth, M, S, M, A., dan Sosiawan, A, 2021, Peran Panoramik Radiografi Di Bidang Odontology Forensik, CV, Anugerah Imprenta, Surabaya.
- Qiang, W., Qiang, F., dan Lin, L., 2018, Estimation of Effective Dose of Dental X-Ray Devices, *Radiation Protection Dosimetry*, 1-5, doi:10.1093/rpd/ncy159.
- Rusmanto., dan Syafitri, I, 2019, Pedoman Teknis Penyusunan Tingkat Panduan Diagnostik atau Diagnostic Reverence Level (DRL) Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- Rusmanto, Perkiraan Dosis Pasien Pada Pemeriksaan dengan Sinar-X Radiografi Umum, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
- Shatskiy, I, 2021, Effective Doses And Radiation Risks From Common Dental Radiographic, Panoramic And CBCT Examination, *Radiation Protection Dosimetry*, 1-10, doi:10.1093/rpd/ncab069.
- Shin, H, S., Nam, K, C., Park, H., Choi, H, U., Kim, H, Y., dan Park, C, S, 2014, Effective Dose from Panoramic Radiology and CBCT (cone beam CT) Using Dose Area Produce in Dentistry, *Dentomaxillofacial Radiology*, 43 (20130439), 1-6, doi:10.1259/dmfr,20130439.
- Salsabila, P, 2024, Pengukuran Laju Paparan Radiasi Pada Ruang Rontgen di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center, Karya Tulis Ilmiah, Universitas Awal Bros, Riau, Indonesia.
- Wigati, A, R, A., Hidayanto, E., Marhaendrajaya, I., dan Triadyaksa, P, 2022, Komparasi Entrance Surface Air Kerma (Esak) dengan Software Caldose_X dan Metode Tube Output pada Pasien Thorax Dewasa dalam Pemeriksaan Radiografi Umum Berdasarkan data Si-Intan, *Berkala Fisika*, 25(4), 122-134, ISSN: 1410-9662.
- Wahyudi, I., dan Milvita, D, 2018, Analisis Dosis Radiasi di Sektor Ruangan Radioterapi RS. Universitas Andalas Padang, *Jurnal Fisika Unand*, 7(3), 273-278, ISSN: 2302-8491

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan dan Tabel nilai INAK, ESAK dan Dosis Efktif Dental Intraoral Pasien 1

$$\begin{aligned} \text{INAK} &= 1,0046 \times \text{mAs}^{0,6089} \\ &= 1,0046 \times 0,315^{0,6089} \\ &= 0,497 \text{ mGy} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ESAK} &= \text{INAK} \times 1,35 \\ &= 0,497 \times 1,35 \\ &= 0,671 \text{ mGy} \end{aligned}$$

Dosis Efektif

$$\begin{aligned} E_{\text{ESAK}} &= \text{Koefisien konversi} \times \text{ESAK} \\ &= 0,065 \text{ mSv/Gy.cm}^2 \times 0,671 \text{ mGy} \\ &= 0,044 \text{ mSv} \end{aligned}$$

No	Nama Pasien	Umur (Tahun)	Posisi gigi	Tegangan (kVp) Set	Waktu (s) set	Arus waktu (mAs)	INAK (mGy)	ESAK (mGy)	ESAK (Gy)	Dosis Efektif (mSv)	Dosis Efektif (μSv)
1	AN	16	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
2	NA	17	36	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
3	M	18	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
4	GA	18	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
5	NMC	18	36	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
6	MR	18	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
7	QM	19	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
8	MR	19	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
9	MRS	19	36	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
10	MIA	19	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
11	RN	19	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
12	SL	20	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
13	MM	21	36	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
14	KH	21	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044

No	Nama Pasien	Umur (Tahun)	Posisi gigi	Tegangan (kVp) Set	Waktu (s) set	Arus waktu (mAs)	INAK (mGy)	ESAK (mGy)	ESAK (Gy)	Dosis Efektif (mSv)	Dosis Efektif (μSv)
15	VA	21	36	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
16	SMA	22	36	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
17	NS	22	36	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
18	SAHIRA	22	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
19	MII	23	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
20	AA	24	36	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
21	NC	24	36	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
22	SA	25	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
23	SW	25	36	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
24	MR	27	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
25	T	27	36	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
26	W	29	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
27	IY	30	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
28	H	31	14	60	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
29	AZB	31	25	60	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
30	M	33	36	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
31	MF	33	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
32	EN	34	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
33	EN	34	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
34	SH	34	36	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
35	NQ	35	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
36	FS	37	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
37	PA	43	36	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
38	PLD	44	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
39	M	45	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
40	BT	46	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
41	MMM	49	36	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
42	K	51	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
43	U	55	36	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
44	WA	56	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
45	DB	59	36	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
46	I	61	36	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
47	N	69	36	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
48	AMU	54	15	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
49	H	54	26	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
50	MFI	23	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044

No	Nama Pasien	Umur (Tahun)	Posisi gigi	Tegangan (kVp) Set	Waktu (s) set	Arus waktu (mAs)	INAK (mGy)	ESAK (mGy)	ESAK (Gy)	Dosis Efektif (mSv)	Dosis Efektif (μSv)
51	NA	22	46	70	0.045	0.315	0.497	0.671	0.000671	0.000044	0.044
52	H	44	41	70	0.056	0.392	0.568	0.767	0.000767	0.000050	0.050
53	IA	31	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
54	SNS	18	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
55	NA	19	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
56	MFR	19	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
57	PLD	19	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
58	FAZ	19	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
59	SN	22	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
60	UR	23	48	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
61	NA	23	38	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
62	MJ	23	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
63	N	25	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
64	FA	25	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
65	AA	27	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
66	A	28	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
67	AC	29	48	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
68	W	29	48	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
69	RR	29	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
70	MA	29	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
71	MN	31	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
72	PAF	31	36	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
73	JJ	31	36	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
74	F	31	38	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
75	YA	32	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
76	S	32 tahun	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
77	NM	32	48	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
78	ST	32	48	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
79	M	32	38	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
80	H	33	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
81	H	33	48	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
82	ANP	35	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
83	RF	35	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
84	K	35	48	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
85	AR	36	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
86	AR	36	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058

No	Nama Pasien	Umur (Tahun)	Posisi gigi	Tegangan (kVp) Set	Waktu (s) set	Arus waktu (mAs)	INAK (mGy)	ESAK (mGy)	ESAK (Gy)	Dosis Efektif (mSv)	Dosis Efektif (μSv)
87	RR	38	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
88	AA	38	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
89	R	39	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
90	R	39	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
91	PA	39	48	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
92	DS	39	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
93	EF	40	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
94	I	41	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
95	S	41	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
96	AA	42	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
97	YM	42	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
98	HR	43	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
99	MY	44	48	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
100	UZ	47	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
101	H	47	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
102	DR	48	48	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
103	HN	48	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
104	AH	48	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
105	WR	49	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
106	J	49	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
107	H	50	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
108	NH	51	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
109	M	52	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
110	UM	52	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
111	NY	53	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
112	S	54	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
113	EP	54	22	60	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
114	SZ	57	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
115	M	61	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
116	S	62	38	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
117	A	64	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
118	NA	66	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
119	PK	67	38	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
120	K	67	37	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
121	TT	75	47	70	0.071	0.497	0.656	0.886	0.000886	0.000058	0.058
122	AP	16	26	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062

No	Nama Pasien	Umur (Tahun)	Posisi gigi	Tegangan (kVp) Set	Waktu (s) set	Arus waktu (mAs)	INAK (mGy)	ESAK (mGy)	ESAK (Gy)	Dosis Efektif (mSv)	Dosis Efektif (μSv)
123	MFN	17	26	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
124	ND	18	26	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
125	PR	20	26	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
126	OAK	22	15	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
127	MI	26	26	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
128	JT	26	26	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
129	AA	26	16	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
130	R	29	24	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
131	RR	30	14	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
132	AA	30	24	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
133	E	34	26	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
134	AF	34	26	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
135	NR	34	26	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
136	JB	36	25	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
137	NM	37	26	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
138	ATS	37	26	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
139	S	38	16	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
140	H	43	24	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
141	PA	51	15	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
142	MY	53	16	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
143	A	61	24	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
144	NP	63	26	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
145	NA	73	26	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
146	HT	76	26	60	0.08	0.56	0.706	0.953	0.000953	0.000062	0.062
147	N	25	22	60	0.1	0.7	0.808	1.091	0.001091	0.000071	0.071
148	SR	25	21	60	0.1	0.7	0.808	1.091	0.001091	0.000071	0.071
149	AN	27	22	60	0.1	0.7	0.808	1.091	0.001091	0.000071	0.071
150	RS	28	12	60	0.1	0.7	0.808	1.091	0.001091	0.000071	0.071
151	DA	32	13	60	0.1	0.7	0.808	1.091	0.001091	0.000071	0.071
152	SNH	33	11	60	0.1	0.7	0.808	1.091	0.001091	0.000071	0.071
153	NWW	37	11	60	0.1	0.7	0.808	1.091	0.001091	0.000071	0.071
154	S	39	11	60	0.1	0.7	0.808	1.091	0.001091	0.000071	0.071
155	NI	39	11	60	0.1	0.7	0.808	1.091	0.001091	0.000071	0.071
156	M	43	11	60	0.1	0.7	0.808	1.091	0.001091	0.000071	0.071
157	SF	46	12	60	0.1	0.7	0.808	1.091	0.001091	0.000071	0.071
158	R	49	22	60	0.1	0.7	0.808	1.091	0.001091	0.000071	0.071

No	Nama Pasien	Umur (Tahun)	Posisi gigi	Tegangan (kVp) Set	Waktu (s) set	Arus waktu (mAs)	INAK (mGy)	ESAK (mGy)	ESAK (Gy)	Dosis Efektif (mSv)	Dosis Efektif (μSv)
159	R	49	12	60	0.1	0.7	0.808	1.091	0.001091	0.000071	0.071
160	HK	55	21	60	0.1	0.7	0.808	1.091	0.001091	0.000071	0.071
161	BB	59	22	60	0.1	0.7	0.808	1.091	0.001091	0.000071	0.071
162	RN	60	23	60	0.1	0.7	0.808	1.091	0.001091	0.000071	0.071
163	NK	48	18	60	0.125	0.875	0.926	1.250	0.001250	0.000081	0.081
164	AFR	17	17	60	0.125	0.875	0.926	1.250	0.001250	0.000081	0.081
165	DA	18	17	60	0.125	0.875	0.926	1.250	0.001250	0.000081	0.081
166	MT	19	17	60	0.125	0.875	0.926	1.250	0.001250	0.000081	0.081
167	UM	26	18	60	0.125	0.875	0.926	1.250	0.001250	0.000081	0.081
168	R	29	28	60	0.125	0.875	0.926	1.250	0.001250	0.000081	0.081
169	SSS	33	27	60	0.125	0.875	0.926	1.250	0.001250	0.000081	0.081
170	WY	35	27	60	0.125	0.875	0.926	1.250	0.001250	0.000081	0.081
171	NQ	35	17	60	0.125	0.875	0.926	1.250	0.001250	0.000081	0.081
172	JAA	37	27	60	0.125	0.875	0.926	1.250	0.001250	0.000081	0.081
173	S	37	27	60	0.125	0.875	0.926	1.250	0.001250	0.000081	0.081
174	MAS	40	17	60	0.125	0.875	0.926	1.250	0.001250	0.000081	0.081
175	S	42	27	60	0.125	0.875	0.926	1.250	0.001250	0.000081	0.081
176	RM	44	17	60	0.125	0.875	0.926	1.250	0.001250	0.000081	0.081
177	N	50	17	60	0.125	0.875	0.926	1.250	0.001250	0.000081	0.081
178	M	59	28	60	0.125	0.875	0.926	1.250	0.001250	0.000081	0.081
179	AG	61	17	60	0.125	0.875	0.926	1.250	0.001250	0.000081	0.081
180	A	66	27	60	0.125	0.875	0.926	1.250	0.001250	0.000081	0.081
181	BB	69	27	60	0.125	0.875	0.926	1.250	0.001250	0.000081	0.081

Penentuan Nilai Tipikal dosis (Q2) dan DRL Loka Rumah Sakit (Q3) Intraoral

$$\begin{aligned}
 \text{Median (Q2)} &= \frac{\left(\frac{n}{2}\right)\text{term} + \left(\frac{n}{2} + 1\right)\text{term}}{2} \\
 &= \frac{\left(\frac{181}{2}\right)\text{term} + \left(\frac{181}{2} + 1\right)\text{term}}{2} \\
 &= \frac{X_{91} + X_{92}}{2} \\
 &= \frac{0.656 + 0.656}{2} \\
 &= 0,656
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Q3 &= \frac{3(n+1)\text{term}}{4} \\
 &= \frac{3(181+1)\text{term}}{4}
 \end{aligned}$$

$$= 136,5$$

Didapatkan nilai DRL Lokal yaitu berada pada posisi data ke-136,5, untuk mengetahui nilai dari posisi data untuk Q3 maka digunakan rumus :

$$X_{Q3} = X_{a3} + \frac{1}{4} (X_{b3} - X_{a3})$$

Dengan X_{Q3} adalah nilai posisi kuartil ke-3, X_{a3} pengamatan sebelum posisi kuartil ke-3, dan X_{b3} pengamatan setelah posisi kuartil ke-3

$$X_{Q3} = X_{a3} + \frac{1}{4} (X_{b3} - X_{a3})$$

$$X_{Q3} = X_{136} + \frac{1}{4} (X_{137} - X_{136})$$

$$X_{Q3} = 0,706 + \frac{1}{4} (0,706 - 0,706)$$

$$X_{Q3} = 0,706$$

Jadi, nilai tipikal dosis atau Q2 adalah 0,656 mGy dan nilai DRL Lokal Rumah Sakit adalah 0,706 mGy.

Lampiran 2. Perhitungan Dosis Efektif Dental Panoramik

Pasien 1

$$E = \text{Koefiseien Konversi} \times \text{DAP (Gy.cm}^2\text{)}$$

$$= 0,08 \text{ mSv/Gy.cm}^2 \times 0,0574 \text{ Gy.cm}^2$$

$$= 0,0046 \text{ mSv} = 4,6 \text{ } \mu\text{Sv}$$

No	Nama Pasien	Tegangan (kVp)	Arus Tabung (mA)	Waktu (s)	DAP (mGy.cm ²)	DAP (Gy.cm ²)	Dosis Efektif (mSv)	Dosis Efektif (μSv)
1	SA	65	8	12	57.37	0.0574	0.0046	4.6
2	ZK	65	8	12	57.37	0.0574	0.0046	4.6
3	u	65	8	12	57.37	0.0574	0.0046	4.6
4	FR	68	10	12	96.77	0.0968	0.0077	7.7
5	AM	70	10	12	103.68	0.1037	0.0083	8.3
6	AMA	70	10	12	103.68	0.1037	0.0083	8.3
7	AG	70	10	12	103.68	0.1037	0.0083	8.3
8	VZ	70	10	12	103.68	0.1037	0.0083	8.3
9	AR	70	10	12	103.68	0.1037	0.0083	8.3
10	AR	70	10	12	103.68	0.1037	0.0083	8.3
11	F	70	10	12	103.68	0.1037	0.0083	8.3
12	F	70	10	12	103.68	0.1037	0.0083	8.3

No	Nama Pasien	Tegangan (kVp)	Arus Tabung (mA)	Waktu (s)	DAP (mGy.cm ²)	DAP (Gy.cm ²)	Dosis Efektif (mSv)	Dosis Efektif (μSv)
13	H	70	10	12	103.68	0.1037	0.0083	8.3
14	KZ	70	10	12	103.68	0.1037	0.0083	8.3
15	MJ	70	10	12	103.68	0.1037	0.0083	8.3
16	NAR	70	10	12	103.68	0.1037	0.0083	8.3
17	NF	70	10	12	103.68	0.1037	0.0083	8.3
18	RA	70	10	12	103.68	0.1037	0.0083	8.3
19	RA	70	10	12	103.68	0.1037	0.0083	8.3
20	VV	70	10	12	103.68	0.1037	0.0083	8.3
21	WA	70	10	12	103.68	0.1037	0.0083	8.3
22	YS	70	10	12	103.68	0.1037	0.0083	8.3
23	AN	70	10	12	103.68	0.1037	0.0083	8.3
24	SFF	70	10	12	103.68	0.1037	0.0083	8.3
25	LPA	70	10	12	103.68	0.1037	0.0083	8.3
26	AF	70	10	12	103.68	0.1037	0.0083	8.3
27	AMA	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
28	AMA	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
29	AMA	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
30	AMA	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
31	AMA	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
32	ANW	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
33	ABN	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
34	A	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
35	AMA	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
36	BM	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
37	BM	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
38	DS	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
39	DL	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
40	D	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
41	MP	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
42	ER	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
43	GJ	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
44	A	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
45	I	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
46	J	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
47	J	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
48	KTP	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8

No	Nama Pasien	Tegangan (kVp)	Arus Tabung (mA)	Waktu (s)	DAP (mGy.cm ²)	DAP (Gy.cm ²)	Dosis Efektif (mSv)	Dosis Efektif (μSv)
49	KT	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
50	K	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
51	MSM	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
52	M	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
53	MFS	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
54	MDP	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
55	MAF	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
56	NAP	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
57	A	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
58	A	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
59	AJ	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
60	SB	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
61	AZ	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
62	MFR	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
63	MIA	76	11	12	134.96	0.1345	0.0108	10.8
64	MRF	80	11	12	152.06	0.1521	0.0122	12.2
65	AS	84	12	12	184.55	0.1846	0.0148	14.8
66	NA	84	12	12	184.55	0.1846	0.0148	14.8
67	S	84	12	12	184.55	0.1846	0.0148	14.8
68	VAS	84	12	12	184.55	0.1846	0.0148	14.8
69	HG	84	12	12	184.55	0.1846	0.0148	14.8
70	HG	84	12	12	184.55	0.1846	0.0148	14.8

Penentuan Nilai Tipikal dosis (Q2) dan DRL Loka Rumah Sakit (Q3) Panoramik

$$\begin{aligned}
 \text{Median (Q2)} &= \frac{\left(\frac{n}{2}\right)\text{term} + \left(\frac{n}{2} + 1\right)\text{term}}{2} \\
 &= \frac{\left(\frac{70}{2}\right)\text{term} + \left(\frac{70}{2} + 1\right)\text{term}}{2} \\
 &= \frac{X_{35} + X_{36}}{2} \\
 &= \frac{134,96 + 134,96}{2} \\
 &= 134,96
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Q3 &= \frac{3(n+1)\text{term}}{4} \\
 &= \frac{3(70+1)\text{term}}{4} \\
 &= 53,25
 \end{aligned}$$

Didapatkan nilai DRL Lokal yaitu berada pada posisi data ke-53,25, untuk mengetahui nilai dari posisi data untuk Q3 maka digunakan rumus :

$$X_{Q3} = X_{a3} + \frac{1}{4} (X_{b3} - X_{a3})$$

Dengan X_{Q3} adalah nilai posisi kuartil ke-3, X_{a3} pengamatan sebelum posisi kuartil ke-3, dan X_{b3} pengamatan setelah posisi kuartil ke-3

$$X_{Q3} = X_{53} + \frac{1}{4} (X_{54} - X_{53})$$

$$X_{Q3} = 134,96 + \frac{1}{4} (134,96 - 134,96)$$

$$X_{Q3} = 134,96$$

Jadi, nilai tipikal dosis atau Q2 dan nilai DRL Lokal Rumah Sakit adalah 134,96 mGy.cm²